Harmonogram projektu

data	etap
28.10-06.11	Wstępna analiza literatury, Przygotowanie pierwszej wersji prototypu: wczytanie modelu, wykonanie prostych zadań klasyfikacji, regresji
06.11.2026	prototyp - deadline na spotkania
07.11-15.11	Przygotowanie zbioru danych, wygenerowanie zbiorów permutacji.
16.11-22.11	Wybór modeli baseline, do których będziemy porównywać model tabPFN i konfiguracja środowiska do porównań
23.11-29.11	Uruchomienie modelu tabPFN na zbiorze danych permutacyjnych i wstępna ocena jego zachowania.
30.11-13.12	Przeprowadzenie szczegółowych eksperymentów i ewaluacja jakości modeli dla różnych długości permutacji oraz kontekstu
14.12-20.12	Testowanie wpływu kolejności i zmian w permutacjach na wyniki modelu oraz analiza sposobu podejmowania decyzji
21.12-27.12	Wstępna implementacja SHAP
28.12-03.01	Przerwa świąteczna
04.01-11.01	Agregacja wyników, generowanie wykresów, zestawienie z baseline'ami, pisanie szkicu artykułu
11.01-14.01	Napisanie artykułu, nagranie demonstracji
14.01.2027	Oddanie projektu

Planowany zakres eksperymentów

- Porównanie jakości predykcji zwracanych przez model TabPFN z innymi modelami, np. drzewa decyzyjne, regresja logistyczna,
- Zbadanie wyjaśnialności generowanych rozwiązań za pomocą SHAP,
- Zbadanie zależności kolejności podawanych na wejściu danych z jakością generowanych predykcji

Planowany stack technologiczny

Biblioteki python: NumPy, pandas, scikit learn, tabpfn, shap, matplotlib

Kontrola wersji: GitHub

Struktura projektu: Cookiecutter

Środowisko eksperymentów: Jupyter Notebook

Literatura (Więcej w oddzielnym pliku z samą analizą)

Hollmann, N., Müller, S., Purucker, L. *et al.* Accurate predictions on small data with a tabular foundation model. *Nature* **637**, 319–326 (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-024-08328-6

https://www.nature.com/articles/s41586-024-08328-6

Dokumentacja TabPFN

https://github.com/PriorLabs/tabpfn

Dokumentacja SHAP dla python

https://pypi.org/project/shap/